

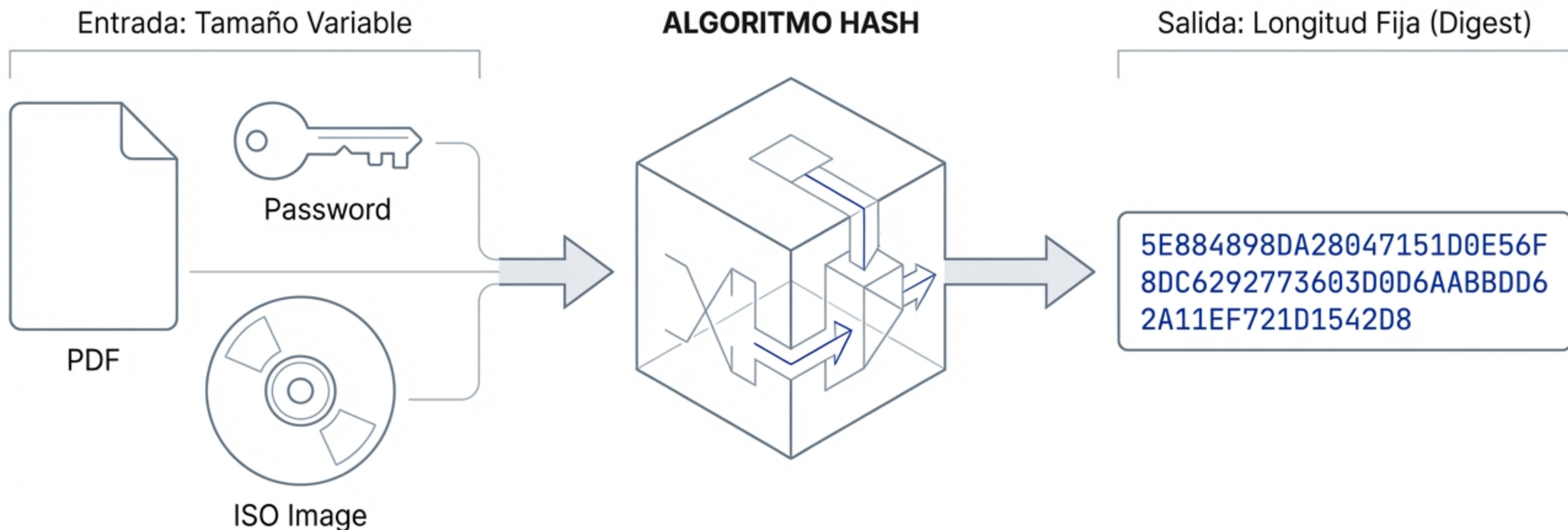
La Huella Digital de los Datos: Integridad y Seguridad

Entendiendo la Función Hash Criptográfica y su aplicación práctica.



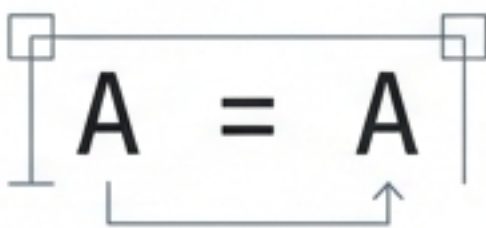
¿Qué es una Función Hash?

El Hash (o Función Hash Criptográfica) es una operación matemática que transforma cualquier entrada en un resumen digital único.



Las 4 Propiedades Inquebrantables

1. Determinismo



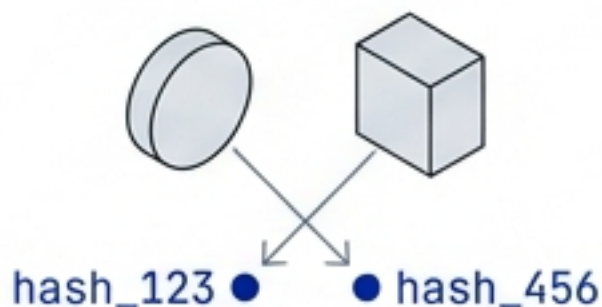
La misma entrada siempre produce la misma salida hash. Sin excepciones.

2. Irreversibilidad



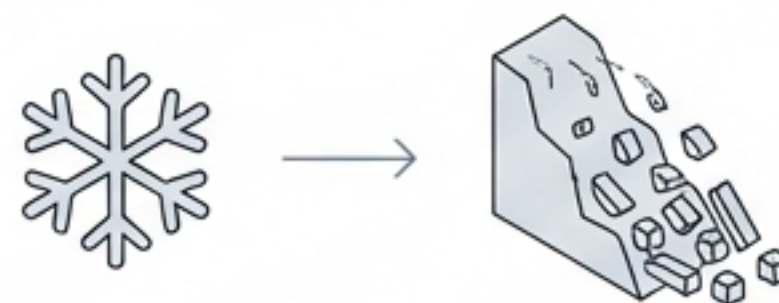
Es matemáticamente imposible recrear el archivo original a partir del hash.

3. Resistencia a Colisiones



Es extremadamente difícil encontrar dos archivos diferentes que generen el mismo hash.

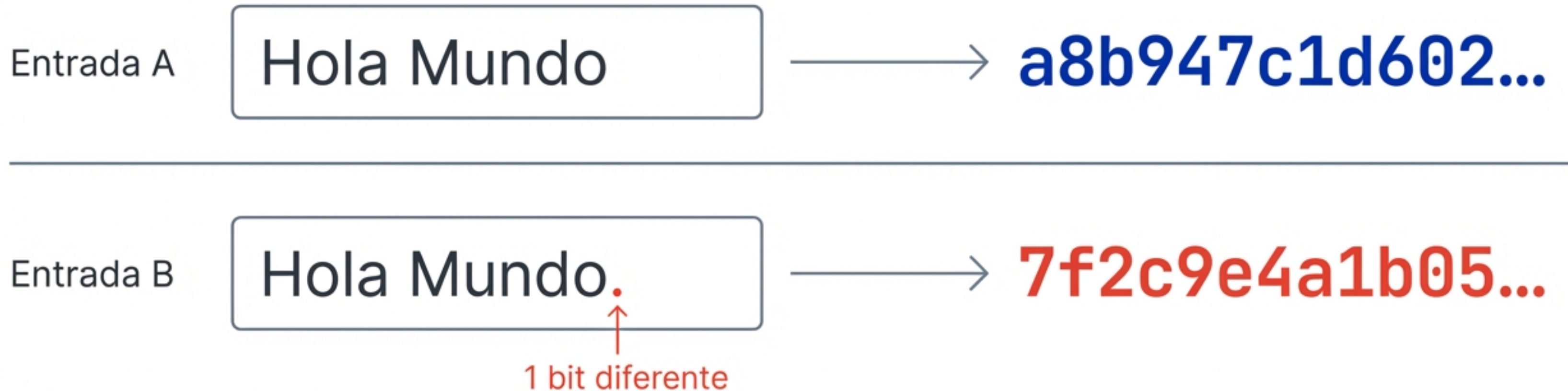
4. Efecto Avalancha



Un cambio mínimo en la entrada altera drásticamente la salida.

El Efecto Avalancha

Un cambio mínimo provoca una transformación total.



Incluso cambiar solo bit en la entrada produce un cambio masivo en el valor hash de salida. Esta propiedad es vital para detectar manipulaciones silenciosas.

Familias de Algoritmos y Estado de Seguridad

Familia MD (MD5)

[ROTO/OBSOLETO]

128 bits. Vulnerable a colisiones.
No usar para seguridad crítica.



Familia SHA-1

[OBSOLETO]

160 bits. Considerado débil y
reemplazado.



Familia SHA-2 (SHA-256/512)

[ESTÁNDAR ACTUAL]

SHA-256 es el estándar de la
industria (Bitcoin, SSL). SHA-512
para seguridad extrema.



Nota de Interés:

SHA-3: La alternativa
moderna y resistente
a futuros ataques.

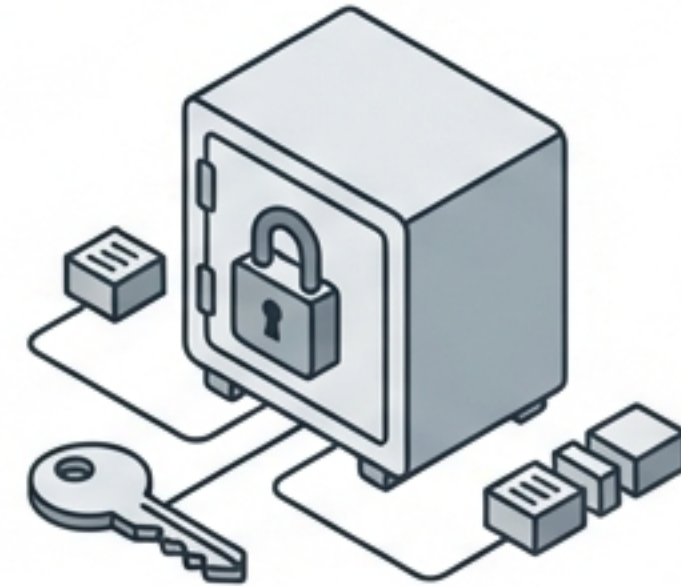
Hash vs. Cifrado: Una Distinción Crítica

HASHING (Integridad)



- **Meta:** Verificar QUÉ es el dato.
- **Mecánica:** Unidireccional (Irreversible).
- **Salida:** Longitud Fija.
- **Uso:** Contraseñas, AIDE, firmas.

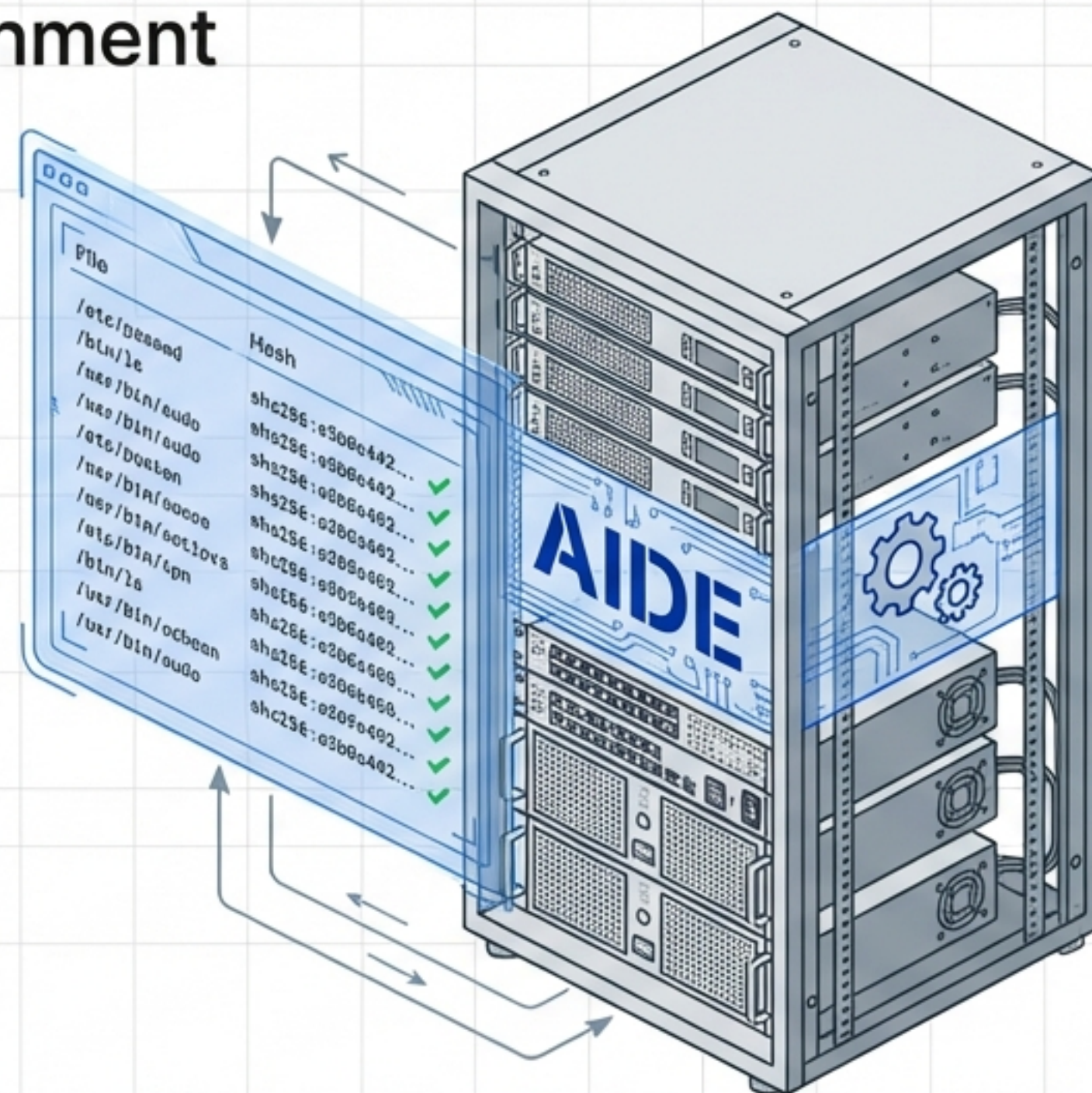
CIFRADO (Confidencialidad)



- **Meta:** Ocultar QUÉ dice el dato.
- **Mecánica:** Bidireccional (Reversible con clave).
- **Salida:** Longitud Variable.
- **Uso:** HTTPS, datos protegidos.

Advanced Intrusion Detection Environment

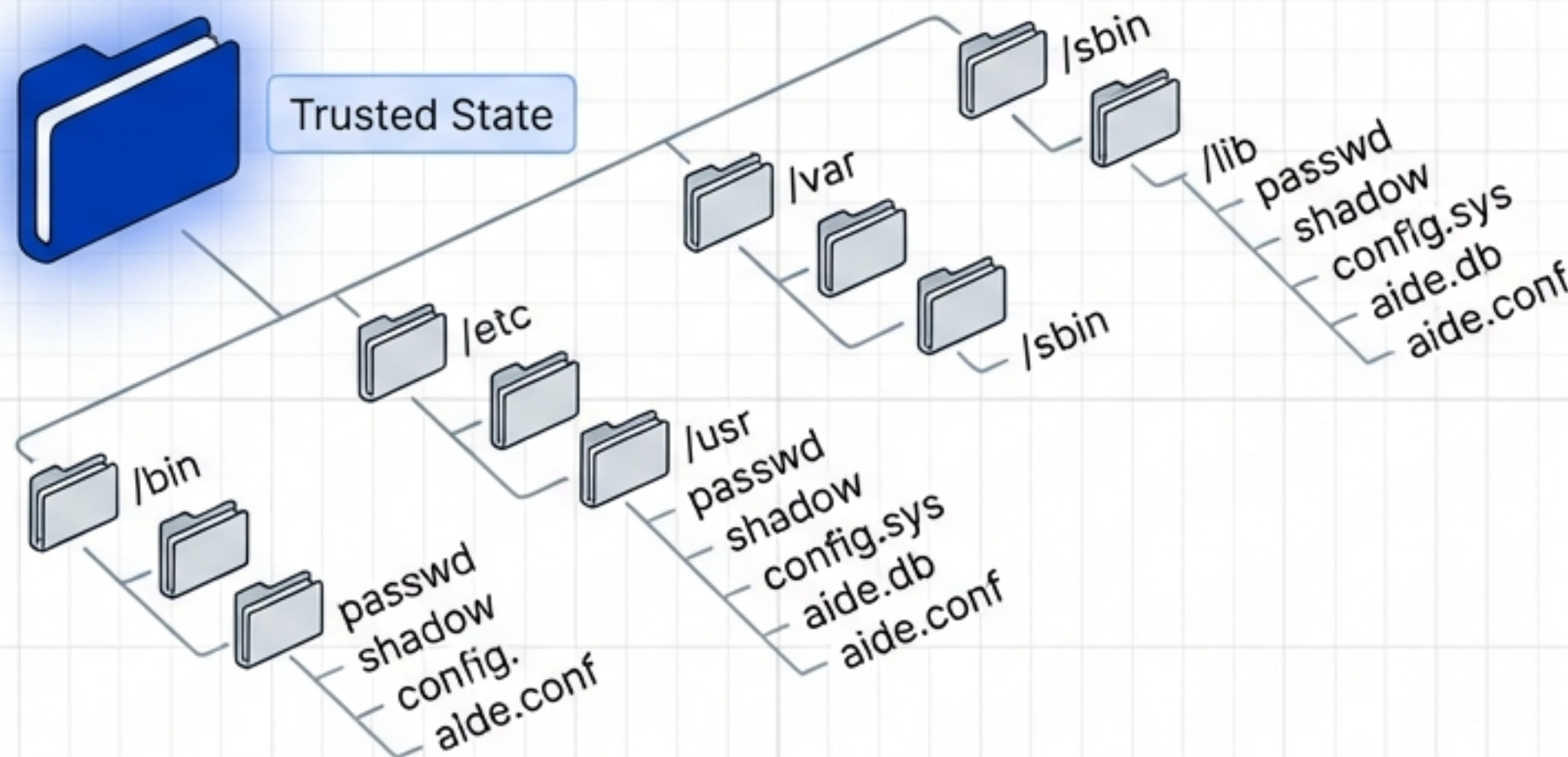
AIDE crea una base de datos de hashes (una 'foto' del estado saludable) y la compara periódicamente.



Objetivo: Demostrar cómo el 'Efecto Avalancha' permite detectar una intrusión invisible al ojo humano.

Paso 1: Establecer la Base de Oro

Creando el estado de confianza del sistema.



```
$ ls -l /var/lib/aide/aide.db
$ sudo aide --config /etc/aide/aide.conf --check
```

← Este paso toma una "huella digital" de todos los archivos críticos.

Paso 2: La Intrusión (El Ataque)

Un atacante modifica un archivo crítico. Para un humano, el archivo se ve idéntico. Para el algoritmo Hash, todo ha cambiado.

```
nano /etc/ssh/sshd_config

# SSH Configuration File
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
—
```



← Inserción de línea vacía
(Cambio invisible).

```
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```


Paso 3: La Detección Automática

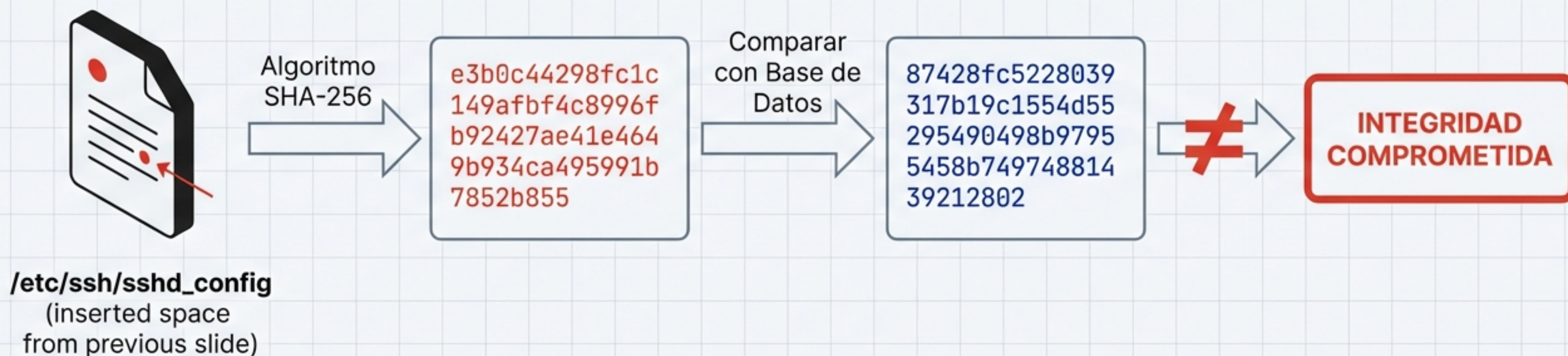
```
$ sudo aide --config /etc/aide/aide.conf --check
AIDE 0.16 found differences between database and filesystem!!

Start timestamp: 2023-10-27 10:00:00

Found 1 difference(s).
File:  /etc/ssh/sshd_config
SHA256 : ...5a2b (OLD) -> ...9f4c (NEW)
Status : MODIFIED
```

AIDE detectó que el hash actual no coincide con la base de datos.

Análisis Forense: ¿Por qué saltó la alarma?



Debido al Efecto Avalancha, el nuevo hash es totalmente diferente.
El sistema asume manipulación.

Resumen y Conclusiones



Identidad Única:
El Hash es la
huella digital
inmutable de los
datos.



Estándares: Evita
MD5 y SHA-1.
Utiliza SHA-256
como mínimo.



Diferenciación:
Hash para
verificar integridad;
Cifrado para
mantener
secretos.



Aplicación Real:
Herramientas
como AIDE
automatizan la
detección de
cambios.

Recursos y Referencias

Calculadora Hash Online (para pruebas rápidas):

<https://araintel.com/calculadora-hash/>

En un mundo digital, la confianza no se asume; se verifica matemáticamente.

